Objektum-relációs adatbázisok – 2. rész

Felhasználói típusok (User-Defined Types)

Objektum ID-k

Beágyazott táblák (Nested Tables)

Mező elérés (*field access*) problematikája az ORACLE-ben

- Egy objektum *F* mezőjét *A.F* kifejezéssel elérhetjük, amelynek ez az értéke
- Azonban egy aliast kell használni, pl. *rr, R* relációra, annak *A* attribútumára mint pl. *rr.A.F*

Példa: Oracle-ben mezők elérése

- Rossz:

```
SELECT kedvencTea.név
FROM Vendégek;
```

- Rossz :

```
SELECT Vendégek.kedvencTea.név
FROM Vendégek;
```

- Jó:

```
SELECT dd.kedvencTea.név
FROM Vendégek dd;
```

A REF-k (hivatkozások) követése: SQL-99 stílus

- *A* -> *B* csak akkor értelmes ha:
  1. Ha *A* egy REF *T* típusú.
  2. A *T* típusú objektum mezője (komponense) *B.*
- Az *A* által hivatkozott/mutatott objektum *B* ***mezőjének*** értékét jelöli

Példa: REF-k (hivatkozások) követése

```
CREATE TYPE FelszolgálTípus AS (
  teázó     REF TeázóTípus,
  tea       REF TeaTípus,
  ár        FLOAT
);
```

- Emlékezzünk rá, hogy az Felszolgál egy olyan reláció egy FelszolgálTípus(teázó, tea, ár) sortípussal, ahol teázó és tea REF-ek, hivatkozások a TeázóTípus és TeaTípus típusú objektumokra.

- Keresd meg a Joe által felszolgált teákat:

```
SELECT ff.tea()->név
FROM Felszolgál ff
WHERE ff.teázó()->név = 'Joe''s Teahouse';
```

A nyilat követve kapjuk meg a hivatkozott „*teázó*"-t és „*tea*"-t

Először használjuk a generátor metódust, hogy hozzáférjünk a *teázó* és *tea* komponenshez

Oracle stílusban REF (hivatkozás) követése

- REF követése implicit a pontban.
- A REF-t nyomon követni: egy „elem” után egy pont, majd a megjelölt objektum mezőjének követésével, amire hivatkozik, kapjuk meg az értéket
- Példa:

```
SELECT ff.tea.név
     FROM Felszolgál ff
     WHERE ff.teázó.név = 'Joe''s Teahouse';
```

Oracle DEREF művelete - motiváció

- Ha a Joe által értékesített teákra mint tea objektumok halmazára van szükségünk, megpróbálhatjuk az alábbit:

```
SELECT ff.tea
FROM Felszolgál ff
WHERE ff.teázó.név = 'Joe''s Teahouse';
```

- Legális SQL, de *ff.tea* maga egy hivatkozás, ezért egy zagyvaság.

DEREF használata

- Ahhoz, hogy a TeaTípus objektumait láthassuk:

```
SELECT DEREF(ff.tea)
 FROM Felszolgál ff
 WHERE ff.teázó.név = 'Joe''s Teahouse';
```

- Egy ilyen értéket állít elő:

TeaTípus('Brisk', 'Lipton')

Ismétlés – még egy példakód

- Az alábbiak voltak már:

```
CREATE TYPE TeázóTípus AS OBJECT (
      név    CHAR(20),
      cím    CHAR(20)
);
CREATE TYPE TeaTípus AS OBJECT (
      név    CHAR(20),
      gyártó CHAR(20)
);
```

```
CREATE TYPE FelszolgálTípus AS OBJECT (
      teázó  REF TeázóTípus,
      tea    REF TeaTípus,
      ár     FLOAT
);
CREATE TABLE Teázók OF TeázóTípus;
CREATE TABLE Teák OF TeaTípus;
CREATE TABLE Felszolgál OF FelszolgálTípus;
```

- Szúrjunk be a táblákba sorokat:

```
INSERT INTO Teázók VALUES (TeázóTípus('Joe''s Teahouse', 'Maple str 1'));
INSERT INTO Teák VALUES (TeaTípus('Pyramid', 'Lipton'));
INSERT INTO Felszolgál
      SELECT FelszolgálTípus(REF(ba), REF(be), 3.5)
      FROM Teázók ba, Teák be
      WHERE ba.név = 'Joe''s Teahouse' AND be.név = 'Pyramid';
```

Ismétlés – még egy példakód

- Kérdezzük le a Felszolgál tábla tartalmát az alábbi lekérdezéssel:

```
SELECT DEREF(se.teázó) AS TEÁZÓ, DEREF(se.tea) AS TEA, ár FROM Felszolgál se;
```

TEÁZÓ	TEA	ÁR
TeázókTípus('Joe''s Teahouse', 'Maple str 1')	TeaTípus('Pyramid', 'Lipton')	3.5

- Vagy egy másik lekérdezés:

```
SELECT se.teázó.név AS TEÁZÓ_NÉV, se.tea.név AS TEA_NÉV, ár FROM Felszolgál se;
```

TEÁZÓ_NÉV	TEA_NÉV	ÁR
Joe’s Teahouse	Pyramid	3.5

Metódusok – ORACLE szintaxis

- Az osztályok többek mint adatszerkezetek; lehetnek metódusaik.
- Tanulmányozni fogjuk az Oracle szintaxisát

Metódus definíció (Oracle)

- A metódusok deklarálhatjuk a CREATE TYPE-ban
- Definiálhatjuk a CREATE TYPE BODY utasításban
  - Használva a PL/SQL szintaxisát a metódusokra
  - SELF változó arra az objektumra vonatkozik, amelyre a metódust alkalmazni kívánjuk.

Példa: metódus deklaráció

Adjuk hozzá *árYenben*-t, *FelszolgálTípus*-hoz.

```
CREATE TYPE FelszolgálTípus AS OBJECT (
   teázó          REF TeázóTípus,
   tea            REF TeaTípus,
   ár             FLOAT,
   MEMBER FUNCTION árYenben(ráta IN FLOAT) RETURN FLOAT,
   PRAGMA RESTRICT_REFERENCES(árYenben, WNDS)
);
/
```

Oracle ezt nevezi metódusnak

Vagyis *árYenben* nem fogja módosítani az adatbázis állapotát

Metódus definíció – Oracle stílusban

- A *create-body* utasítás formája:

```
CREATE TYPE BODY <típusnév> AS
   <metódus definíciók = PL/SQL eljárás definíciók,
            a “MEMBER FUNCTION” használva a
            “PROCEDURE” helyén>
END;
/
```

Példa: Metódus definíció

Az (IN) nincs a „body”-ban,
csak a deklarációban

```
CREATE TYPE BODY FelszolgálTípus AS
  MEMBER FUNCTION
      árYenben(ráta FLOAT) RETURN FLOAT IS
          BEGIN
              RETURN ráta * SELF.ár;
          END;
END;
/
```

Csak akkor használjunk
zárójelet, ha legalább
egy argumentum van

Metódus használata

- Az objektum neve után legyen egy pont, majd a metódus neve, és végül az argumentumok, ha egyáltalán vannak.

- Példa:

```
SELECT ff.tea.név,
        ff.árYenben(114.0)
FROM Felszolgál ff
WHERE ff.teázó.név = 'Joe''s Teahouse';
```

Rendező metódusok (*order methods*): SQL-99

- Mindegyik *T* UDT két metódust definiálhat EQUAL és LESSTHAN.
  - Mindegyik metódus egy *T* típus argumentumot kap bemenetként és egy másik *T* típusú objektumra alkalmazza.
  - TRUE értéket ad vissza akkor és csak akkor ha a cél objektum = (vagy <) mint az az argumentumban szereplő objektum.
- Lehetővé teszi, hogy *T* típusú objektumokat hasonlítsunk össze =, <, >=, stb. segítségével a WHERE záradékban és a rendezésben (ORDER BY).

Rendező metódusok: Oracle

- Bármilyen UDT típusra bármelyik metódust *rendező metódusnak* deklarálhatjuk.
- A rendező metódusok visszatérő értéke <0, =0, vagy >0 lehet, ahogy a SELF objektumhoz viszonyítva az argumentum értéke <, =, vagy >

Példa: Rendező metódusok deklarálás

- Rendezd a TeázóTípus objektumokat név szerint:

```
CREATE TYPE TeázóTípus AS OBJECT (
   név    CHAR(20),
   cím    CHAR(20),
   ORDER MEMBER FUNCTION before(
          teázó2 IN TeázóTípus) RETURN INT,
   PRAGMA RESTRICT_REFERENCES(before,
                  WNDS, RNDS, WNPS, RNPS)
);
/
```

Nem kérdezi le az adatbázistáblákat,
nincs adatbázis/csomag-állapotváltozás.
Egy „csomag” eljárások és változók gyűjteménye.

Példa: Rendező metódusok definiálás

```
CREATE TYPE BODY TeázóTípus AS
   ORDER MEMBER FUNCTION
         before(teázó2 TeázóTípus) RETURN INT IS
   BEGIN
         IF SELF.név < teázó2.név THEN RETURN –1;
         ELSIF SELF.név = teázó2.név THEN RETURN 0;
         ELSE RETURN 1;
         END IF;
   END;
END;
/
```